

LAPORAN
PERANCANGAN APLIKASI DAN SISTEM TEKNIK ELEKTRO
(PASTEL)

Monitoring System Instrument Environment Ambient Particulate



Disusun oleh:

Rianza Agiftian	41420010004
Billy Shultan Al Hadiy	41420010009
Muhammad Riski Yusdi Alganiy	41420010010

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABLE	iii
1. C-100:	1
PROJECT PROPOSAL	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	2
3. Tujuan Penelitian	2
4. Batasan Masalah	3
2. C-200:	4
SPESIFIKASI PRODUK	4
1. Garis Besar Rancangan	6
2. Parameter Utama	8
3. Metode	8
4. Jadwal Pelaksanaan	10
3. C-300:	12
PERANCANGAN ALAT DAN SISTEM	12
1. Tinjauan Pustaka	12
2. Metode Eksperimental	15
3. Dokumentasi Perancangan	16
4. Proses Perancangan	19
4. C-400	28
IMPLEMENTASI	28
1. Penerapan Sistem Pengukuran Partikulat Debu PM _{2,5}	28
2. Penerapan Sistem Pengukuran Temperature Suhu	29
3. Penerapan Sistem Penghisap Udara	29
5. C-400	31
PENGUJIAN	31
1. Sistem Pengukuran Partikulat Debu PM _{2,5}	31
2. Sistem Pendeteksi Temperature Suhu	31
3. Sistem Penghisap Udara	32
DAFTAR PUSTAKA	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Blok Diagram Sistem	5
Gambar 2 Rangkaian Pertama.....	6
Gambar 3 Rangkaian Kedua	7
Gambar 4 Rangkaian Ketiga	8
Gambar 5 Perakitan Electrical dan Mechanical	17
Gambar 6 Perakitan 3D Design.....	17
Gambar 7 Diagram Alir Perancangan	18
Gambar 8 Flowchart Sistem.....	19
Gambar 9 3D Design.....	20
Gambar 10 Wiring Diagram.....	21
Gambar 11 Display Blynk.....	27
Gambar 12 Rangkaian Temporary Sensor Sharp GP2Y10	28
Gambar 13 Rangkaian Permanen Sensor Sharp GP2Y10.....	28
Gambar 14 Rangkaian Temporary Sensor DS18B20.....	29
Gambar 15 Rangkaian Permanen Sensor DS18B20	29
Gambar 16 Rangkaian Temporary Pompa Vacuum	30
Gambar 17 Rangkaian Permanen Pompa Vacuum.....	30
Gambar 18 Pengukuran Sensor Sharp GP2Y10	31
Gambar 19 Pengujian Sensor Sharp GP2Y10.....	31
Gambar 20 Pengukuran Sensor DS18B20	32
Gambar 21 Pengujian Sensor DS18B20	32
Gambar 22 Pengukuran Pompa Vacuum.....	32

DAFTAR TABLE

Table 1 Metode Keterkaitan	9
Table 2 Jadwal Perencanaan.....	11
Table 3 Literatur Jurnal	12

1. C-100:

PROJECT PROPOSAL

1. Latar Belakang

Udara adalah salah satu komponen penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Udara yang bersih dan sehat sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan yang optimal. Namun, saat ini kualitas udara di ruangan semakin memburuk karena berbagai faktor yang menyebabkan polusi udara dalam ruangan. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, terutama kelompok rentan, seperti anak-anak, orang tua, dan orang dengan penyakit pernapasan.

Pemantauan kualitas udara secara berkala merupakan hal yang penting untuk kesehatan masyarakat. Informasi mengenai tingkat pencemaran udara menjadi dasar untuk melakukan tindakan pencegahan polusi udara secara berlebihan. Partikel-partikel debu (*respirable and inhalable dust*) dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup dan tidak dapat dideteksi dengan mudah.

Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit jantung, dan kanker. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan kualitas udara secara berkala untuk mengetahui kondisi kualitas udara dan mengambil tindakan untuk mengurangi polusi udara. Parameter kualitas udara, seperti PM_{2.5}. (Roy Wangintan et al.,(2019). Partikulat PM_{2,5} adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron.

Pentingnya pemantauan terhadap kualitas udara baik di dalam atau di luar ruangan, maka diperlukan suatu sistem monitoring yang dapat melakukan pemantauan terhadap kualitas udara. Kualitas udara di dalam ruangan yang dapat menjadi lebih buruk daripada di luar ruangan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti asap rokok, asap kendaraan, polusi udara, partikulat debu dan udara lainnya. (Ari Pratama, 2022). Kualitas udara yang buruk dapat berdampak negatif bagi kesehatan manusia. Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi adalah, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, sakit kepala, sesak napas, gangguan pernapasan, kanker paru-paru.

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukannya sistem yang dapat memantau kualitas udara dan memberikan peringatan jika kualitas udara mencapai kondisi yang berbahaya. Sistem ini dapat membantu untuk mencegah dampak negatif yang dapat terjadi. Berdasarkan referensi dari latar belakang penelitian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem pemantauan dan kontrol polusi udara atau disebut *Low Volume Air Sample*. Sistem berbasis IoT ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan akan perlunya suatu sistem yang dapat menggunakan sensor untuk mengukur berbagai parameter kualitas udara, seperti PM2.5. Data hasil pengukuran dari sensor tersebut akan diolah oleh mikrokontroller untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas udara. Informasi ini kemudian akan ditampilkan pada perangkat pengguna melalui jaringan internet. Maka dari itu penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui kualitas udara dan juga masyarakat dapat menghirup udara sehat dari hasil mengontrol kualitas udara.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem monitoring partikulat udara berbasis *Internet of Things* yang akurat dan efisien.
2. Apakah sensor partikulat udara yang digunakan dapat mengukur konsentrasi partikulat udara dengan akurat.
3. Bagaimana cara memvalidasi hasil pengukuran sistem monitoring partikulat udara berbasis *Internet of Things*.
4. Bagaimana merancang algoritma untuk memproses data pengukuran partikulat udara.

3. Tujuan Penelitian

1. Merancang sistem monitoring partikulat udara berbasis *Internet of Things* dengan akurat dan efisien.
2. Merancang sistem monitoring yang dapat mengukur konsentrasi partikulat udara dengan akurat.
3. Merancang sensor yang dapat memvalidasi hasil pengukuran sistem monitoring partikulat udara berbasis *Internet of Things*.

4. Merancang algoritma program untuk memproses data pengukuran sistem monitoring partikulat udara.

4. Batasan Masalah

1. Sistem monitoring partikulat udara hanya dapat mengukur konsentrasi partikulat udara PM_{2,5}.
2. Sistem monitoring partikulat udara hanya dapat mengukur konsentrasi dalam volume kecil.
3. Sistem monitoring partikulat udara hanya dapat memonitoring dan mendapatkan hasil sample pengukuran, tidak dapat membersihkan udara.

2. C-200:

SPEKIFIKASI PRODUK

Spesifikasi dari alat yang kami rancang menggunakan beberapa komponen sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

- a. Sensor Sharp GP2Y1014AU0F merupakan sensor debu yang mengukur konsentrasi partikel materi 2,5 (PM_{2,5}) di udara.
- b. NodeMCU ESP8266, berfungsi sebagai mikrokontroler.
- c. Adaptor DC 6V berfungsi untuk mengubah arus AC 220V menjadi arus DC 6V 5A.
- d. Potensio Dimmer berfungsi untuk mengatur tegangan yang dikirimkan ke vakum untuk meningkatkan atau menurunkan daya hisap.
- e. Pompa vakum udara merupakan pompa yang berfungsi untuk menghisap udara dari luar
- f. Sensor DS18B20 merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara.
- g. Box panel berfungsi melindungi alat dari air atau hal hal yang bisa menyebabkan komponen rusak dan membuat tampilan menjadi menarik.
- h. Papan pcb berfungsi sebagai alas untuk menempelkan dan menghubungkan berbagai komponen elektronik.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

- a. Arduino IDE ialah *software* yang dipakai untuk membuat, mengedit suatu kode program, memverifikasi, dan mengunggah kode program ke arduino.
- b. Blynk berfungsi untuk mengontrol Arduino, Node MCU, Raspberry Pi dan sejenisnya melalui Internet.
- c. Fritzing berfungsi aplikasi web yang dapat digunakan untuk mendesain sirkuit rangkaian elektronika, design tiga dimensi dan platform tiga dimensi.
- d. Canva berfungsi untuk membuat blok diagram.
- e. SketchUp berfungsi untuk mendesain cover 3D.

3. Konektivitas

- a. WiFi digunakan sebagai pengiriman data internet untuk mikrokontroler.
- b. *Port Serial* digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data kepada mikrokontroler.

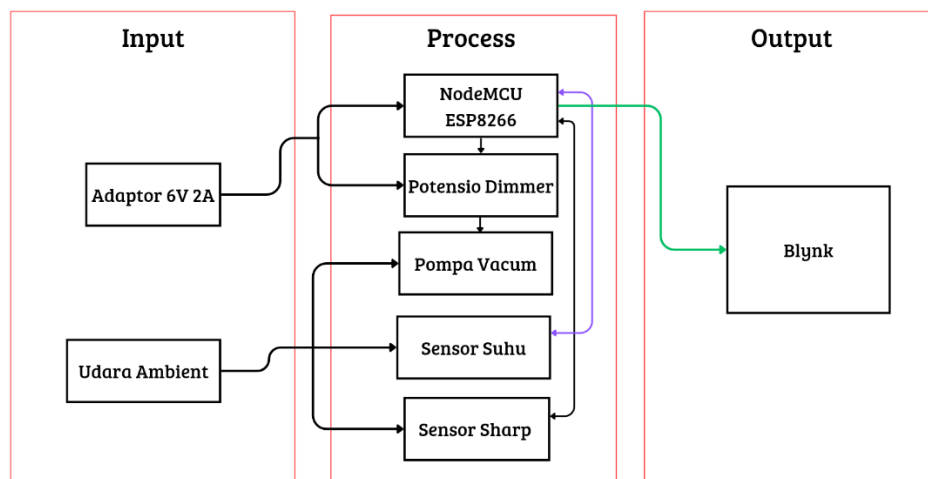
4. Daya

- a. Adaptor 6V 5A berfungsi untuk mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output.

5. Kriteria Deteksi

- a. Akurasi Deteksi: Sistem harus mampu mendeteksi atau membaca partikulat yang terdapat pada udara ambient.
- b. Waktu Respon: Sistem harus memiliki waktu respon yang cepat dibawah batas waktu 5 detik.

Spesifikasi tersebut memberikan gambaran tentang komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan fitur utama yang diharapkan dari perancangan alat ini. Berikut blok diagram sistem terdapat pada gambar 1.



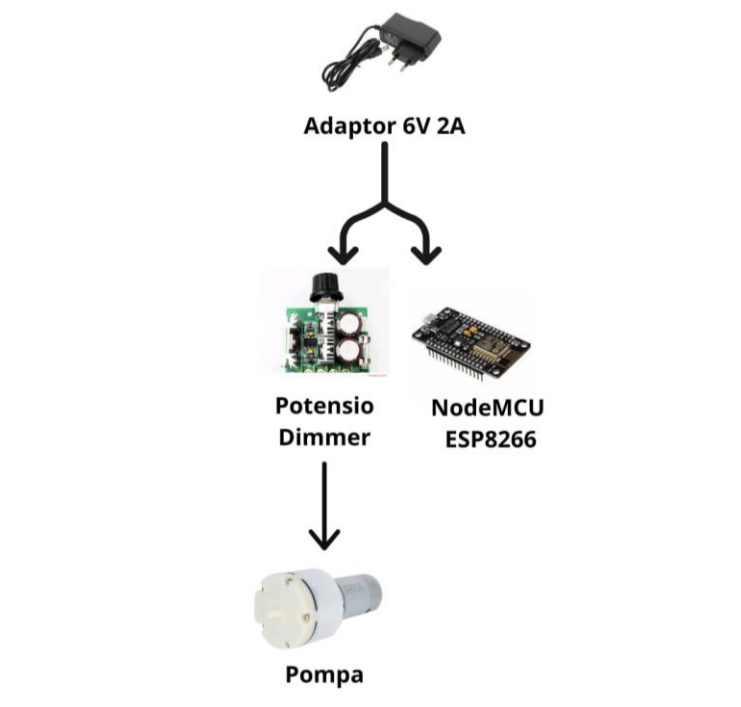
Gambar 1 Blok Diagram Sistem

Pada gambar 1 terdapat blok diagram sistem, yang mana adaptor 6V 2A sebagai *power supply* serta udara ambient (udara sekitar) dibagian *input*. selanjutnya adaptor 6V 2A mengalir tegangan dan arus ke NodeMcu ESP8266 sebagai mikrokontroler dan potencio dimmer untuk menaikkan dan menurunkan tegangan untuk mengatur daya hisap dari pompa vacuum dibagian proses, udara ambient

(udara sekitar) akan dihisap dengan pompa vacuum yang kemudian sensor Sharp mendeteksi partikulat udara, serta sensor suhu untuk mengetahui temperature suhu udara sekitar dibagian proses. Pada bagian *output* terdapat blynk sebagai aplikasi untuk menampilkan hasil dari sistem monitoring partikulat udara.

1. Garis Besar Rancangan

Pada gambar 2 menjelaskan inputan awal yaitu Adaptor DC 12V untuk mengubah arus AC 220V menjadi DC 12V. Penjelasan mengenai pengubah arus AC menjadi DC karena arus listrik melalui *diode bridge* yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC, selanjutnya mengalir ke resistor sebagai penahan tegangan, selanjutnya mengalir ke transistor untuk penguat tegangan, selanjutnya ke kapasitor sebagai filter untuk menstabilkan arus, dan semua langkah tersebut terjadi di dalam Adaptor DC 12V.

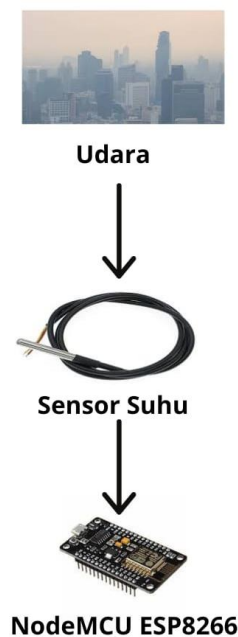


Gambar 2 Rangkaian Pertama

Selanjutnya arus DC tersebut mengalir ke NodeMcu ESP8266 dan potencio dimmer. NodeMcu ESP8266 ini berfungsi sebagai perangkat mikrokontroler yang nantinya akan memberikan *command* atau sebagai otak dari sistem tersebut.

Sedangkan potensio dimmer berfungsi untuk mengatur tegangan yang dialirkan ke pompa vacuum untuk mengatur daya hisap dari pompa vacuum tersebut.

Adaptor AC/DC 12V model HX-1220, memiliki bentuk persegi panjang berukuran 7x3,5x2,5cm, berwarna hitam, dengan input AC 100-220V dan output 12V 2A. NodeMcu ESP8266 memiliki bentuk persegi panjang ukuran 25mm x 15 mm, warna hitam, mempunyai daya 3.3V, memiliki memory 4 MB. Model ESP12E. Potensio Dimmer dengan *input* 4,5V – 35V DC, dengan maksimal *output* 90W, maksimal arus 5A, PWM frekuensi 20KHz berwarna hijau ukuran 30x26x14mm. Pompa vacuum udara dengan tipe ES-3910, *input* 12V DC, berkekuatan 15 L/menit, dengan noise 60dB, berdiameter 6.0mm dengan ukuran 6x12cm. Dengan cover plastik berbentuk persegi panjang, dengan ukuran 30x20x6cm, berwarna putih, terbuat dari PVC (*Polivinil Korida*).

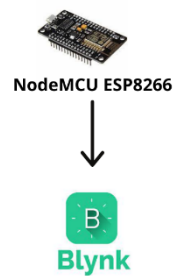


Gambar 3 Rangkaian Kedua

Pada gambar 3 menjelaskan alur selanjutnya yaitu udara sekitar akan diukur suhu temperature nya dengan sensor suhu yang kemudian hasil dari pengukuran tersebut akan dikirimkan kepada NodeMcu ESP8266.

Sensor suhu atau sensor DS18B20 dengan tegangan *input* sebesar 3-5V, pengoprasian temperature mulai dari -55C sampai dengan 125C, dengan kabel

sepanjang 1m, kabel merah sebagai VCC, biru sebagai DATA, dan hitam sebagai GND. NodeMcu ESP8266 memiliki bentuk persegi panjang ukuran 25mm x 15 mm, warna hitam, mempunyai daya 3.3V, memiliki memory 4 MB. Model ESP12E.



Gambar 4 Rangkaian Ketiga

Gambar 5 menjelaskan alur selanjutnya yaitu semua informasi yang didapat dari sensor-sensor dikirim ke NodeMcu ESP8266 dan dikirim ke Blynk sebagai display penampil hasil dari pengukuran sensor-sensor tadi.

2. Parameter Utama

Parameter utama dari perancangan sistem monitoring partikulat udara yang menggunakan ESP8266, sensor sharp, dan sensor suhu untuk monitoring udara ambient dan suhu yang terintegrasi dengan aplikasi Blynk:

- A. Sensor Sharp: Digunakan untuk mengukur konsentrasi polutan udara PM_{2,5}.
- B. Sensor Suhu: Berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi suhu temperature udara sekitar.
- C. Pompa vacuum: Berfungsi sebagai penghidap udara dari luar.

3. Metode

Pada sistem perancangan sistem monitoring partikulat udara menggunakan metode eksperimental, yang dimaksud metode eksperimental adalah metode perancangan yang melakukan serangkaian percobaan untuk menguji kinerja alat dengan menggunakan berbagai konfigurasi yang berbeda, seperti ukuran dan bentuk inlet, kecepatan aliran udara, jenis dan ukuran filter, metode pengumpulan sampel. Data yang diperoleh dari pengujian kemudian dianalisis untuk menentukan

konfigurasi yang memiliki kinerja terbaik seperti, akurasi pengukuran, efesiensi, stabilitas, respon terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Pada metode perancangan alat ini memanfaatkan pengetahuan dari beberapa mata kuliah yang telah diselesaikan. Mata kuliah tersebut memiliki relevansi dengan rumusan masalah yang terkait dengan perancangan sistem monitoring partikulat udara menggunakan NodeMcu ESP8266, sensor Sharp dan sensor suhu antara lain terdapat pada tabel 1.

Table 1 Metode Keterkaitan

NO	Mata Kuliah	Keterkaitan Alat Perancangan
1	Jaringan Komputer	Mata kuliah Jaringan Komputer memiliki keterkaitan yang <i>substansial</i> dengan pengembangan aplikasi IoT berbasis Blynk. Mempelajari tentang konsep <i>cloud computing</i> , yang merupakan komponen penting dalam aplikasi IoT yang menggunakan layanan <i>cloud</i> untuk mengelola data. Selain itu, keterampilan <i>troubleshooting</i> dan diagnosis yang dipelajari dalam mata kuliah Jaringan Komputer membantu dalam mengatasi potensi masalah konektivitas dan komunikasi yang mungkin timbul dalam proyek pengembangan IoT.
2	Sistem Cerdas	Mata kuliah Sistem Cerdas memainkan peran kunci dalam pemahaman dan penerapan sensor sharp dan sensor suhu dalam konteks teknologi berbasis sensor. Dengan dasar yang diberikan oleh mata kuliah Sistem Cerdas,
3	Dasar Sistem Kontrol	Mata kuliah Dasar Sistem Kontrol membahas tentang prinsip-prinsip dasar sistem kontrol, seperti teori kontrol, desain kontrol, dan analisis kontrol. Materi-materi tersebut sangat relevan

		dengan perancangan sistem monitoring partikulat udara berbasis IoT. Pada sistem monitoring partikulat udara berbasis IoT, terdapat sensor yang bertugas untuk mendeteksi kadar partikulat udara. Sensor tersebut kemudian mengirimkan datanya ke sistem kontrol.
4	Dasar Elektronika	Konsep-konsep mata kuliah dasar elektronika sangat diperlukan dalam perancangan sistem monitoring partikulat udara berbasis IoT. Perlunya memahami teori rangkaian listrik untuk merancang rangkaian sensor partikulat udara, juga perlu memahami prinsip kerja komponen elektronika untuk memilih komponen yang tepat untuk sistem monitoring partikulat udara. Selain itu, perlu juga memahami teknik perancangan rangkaian elektronika untuk merancang rangkaian yang efisien dan akurat.
5	Rangkaian Listrik	Mata kuliah rangkaian listrik memiliki keterkaitan yang erat dengan perancangan sistem monitoring partikulat udara berbasis IoT. Rangkaian listrik merupakan dasar dari semua sistem elektronik, termasuk sensor partikulat udara. Sensor partikulat udara membutuhkan rangkaian listrik untuk beroperasi. Rangkaian listrik digunakan untuk menyediakan daya, sinyal, dan kontrol untuk sensor.

4. Jadwal Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Perancangan Aplikasi dan Sistem Teknik Elektro (PASTEL) ini, telah disusun sebuah rencana jadwal yang telah dilaksanakan dalam beberapa

pekan. Setiap pekannya akan mencakup target dan progres yang berbeda sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Table 2 Jadwal Perencanaan

No	Waktu	Progres Capstone
1	Pekan 1	Penentuan Topik Perancangan Aplikasi dan Sistem Teknik Elektro (PASTEL)
2	Pekan 2	Penyusunan bagian Proposal C-100
3	Pekan 3	Penyusunan bagian C-200 (Spesifikasi Produk)
4	Pekan 4	Penyusunan bagian C-200 (Spesifikasi Produk)
5	Pekan 5	Penyusunan bagian C-300 (Perancangan)
6	Pekan 6	Penyusunan bagian C-300 (Perancangan)
7	Pekan 7	Penyusunan bagian C-400 (Implementasi)
8	Pekan 8	Penyusunan bagian C-400 (Implementasi)
9	Pekan 9	Penyusunan bagian C-400 (Implementasi)
10	Pekan 10	Penyusunan bagian C-400 (Implementasi)
11	Pekan 11	Penyusunan bagian C-400 (Implementasi)
12	Pekan 12	Penyusunan bagian C-500 (Pengujian)
13	Pekan 13	Penyusunan bagian C-500 (Pengujian)
14	Pekan 14	Penyusunan bagian C-500 (Pengujian)
15	Pekan 15	Pameran

3. C-300:

PERANCANGAN ALAT DAN SISTEM

1. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan tinjauan dengan membandingkan penelitian sejenis dan literatur yang sama. Tujuannya adalah untuk menggunakan informasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan dan pengembangan sistem baru.

Table 3 Literatur Jurnal

<i>Noptin Harpawi et. al. 2022</i> “Pengembangan Sistem Monitoring Kualitas Udara dan Kontrol Air Purifer Honeywell HHT-080 Berbasis IoT”	
Metode	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall, metode waterfall adalah metode pengembangan sistem yang bersifat linear, artinya pengembangan sistem dilakukan secara berurutan dari tahap analisis kebutuhan hingga tahap implementasi dan penyebaran.
Hasil	Sensor MQ-7 bekerja sesuai dengan datasheet dengan hasil bacaan terbaik pada kadar karbon monoksida 50-150 ppm dengan deviasi terkecil adalah 3 ppm (error sebesar 2.8%) dan terbesar adalah 14 ppm. Rata-rata delay pengiriman data adalah sebesar 8 detik. Untuk mendapatkan hasil dengan deviasi kecil terhadap produk komersil diperlukan sensor yang lebih akurat semisal NDIR.
Komponen	1. Sensor Gas MQ7 2. Arduino Mega 2560 3. <i>Air Purifier Honeywell</i> HHT-080 4. Raspberry Pi 3
Kesimpulan	Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu, Sensor MQ-7 bekerja sesuai dengan datasheet dengan hasil bacaan terbaik pada kadar karbon monoksida 50-150 ppm dengan deviasi terkecil adalah 3 ppm (error sebesar 2.8%) dan

	terbesar adalah 14 ppm. Rata-rata delay pengiriman data adalah sebesar 8 detik.
<i>Ari Pratama 2022</i> “Bangun Sistem Monitoring Kualitas Udara Menggunakan Metode Fuzzy Logic”	
Metode	Metode penelitian ini menggunakan metode fuzzy logic Mamdani untuk mengklasifikasikan tingkat pencemaran udara, data input yang digunakan adalah nilai konsentrasi debu (PM2.5), karbon monoksida (CO), dan karbon dioksida (CO ₂). Nilai konsentrasi PM2.5, CO, dan CO ₂ diukur menggunakan sensor GP2Y1010AU0F, MQ-7, dan MQ-135.
Hasil	Sistem ini dapat digunakan untuk mendeteksi kualitas udara di suatu lokasi dengan menggunakan metode fuzzy logic dapat mendeteksi kualitas udara dengan akurasi yang baik.
Komponen	1. Sensor debu GP2Y1010AU0F 2. Sensor MQ7 3. Sensor MQ135
Kesimpulan	Kesimpulan dari penelitian ini Sistem ini dapat digunakan untuk mendeteksi kualitas udara di suatu lokasi dengan menggunakan metode fuzzy logic dapat mendeteksi kualitas udara dengan akurasi yang baik dan metode fuzzy logic merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam sistem monitoring kualitas udara karena dapat mengklasifikasikan data kualitas udara ke dalam kategori-kategori yang mudah dipahami.
<i>Muhammad Aulia 2022</i> “Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis Fuzzy Logic”	
Metode	Metode penelitian ini menggunakan metode fuzzy logic Mamdani untuk mengklasifikasikan tingkat pencemaran

	udara. data input yang digunakan adalah nilai konsentrasi debu (PM2.5), karbon monoksida (CO), dan nitrogen dioksida (NO2). Nilai konsentrasi PM2.5, CO, dan NO2 diukur menggunakan sensor GP2Y1010AU0F, MQ-7, dan MQ-135.
Hasil	Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem monitoring kualitas udara yang dibangun dapat bekerja dengan baik. Sistem ini dapat mengklasifikasikan tingkat pencemaran udara dengan akurasi yang tinggi.
Komponen	1. Sensor PM2,5 2. Sensor CO 3. Sensor NO2
Kesimpulan	Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem monitoring kualitas udara yang dibangun dapat bekerja dengan baik. Sistem ini dapat mengklasifikasikan tingkat pencemaran udara dengan akurasi yang tinggi.
<i>Firdaus 2021</i> “Rancang Bangun Monitoring Dan Kontrol Kualitas Udara Dengan Metode Fuzzy Logic Berbasis Wemos”	
Metode	Metode penelitian ini menggunakan metode fuzzy logic Mamdani untuk mengklasifikasikan tingkat pencemaran udara, data input yang digunakan adalah nilai konsentrasi karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2). Nilai konsentrasi CO dan CO2 diukur menggunakan sensor MQ-7 dan MQ-135.
Hasil	Jurnal ini menunjukkan bahwa metode fuzzy dapat digunakan untuk membangun sistem monitoring dan kontrol kualitas udara yang akurat dan fungsional.
Komponen	1. Wemos D1 R32 2. Sensor MQ7

	3. Sensor MQ135
Kesimpulan	Penelitian ini memberikan kesimpulan penelitian yang menarik. Jurnal ini menunjukkan bahwa metode fuzzy dapat digunakan untuk membangun sistem monitoring dan kontrol kualitas udara yang akurat dan fungsional.
<i>Rusdi 2019</i> “Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Udara Menggunakan Metode Fuzzy Logic dan IoT”	
Metode	Metode penelitian ini menggunakan metode fuzzy logic Mamdani untuk mengklasifikasikan tingkat pencemaran udara. nilai konsentrasi debu (PM2.5), karbon monoksida (CO), dan nitrogen dioksida (NO2). Nilai konsentrasi PM2.5, CO, dan NO2 diukur menggunakan sensor GP2Y1010AU0F, MQ-7, dan MQ-135.
Hasil	Hasil pengujian sistem monitoring dan kontrol kualitas udara yang dibangun menunjukkan bahwa sistem ini dapat mengklasifikasikan tingkat pencemaran udara dengan akurasi yang tinggi.
Komponen	1. Sensor PM2,5 2. Sensor CO 3. Sensor NO2 4. Sensor SO2
Kesimpulan	Penelitian ini memberikan kesimpulan sistem monitoring dan kontrol kualitas udara yang dibangun menunjukkan bahwa sistem ini dapat mengklasifikasikan tingkat pencemaran udara dengan akurat.

2. Metode Eksperimental

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diuji meliputi ukuran dan bentuk inlet, kecepatan aliran udara, dan jenis filter. Untuk menguji ukuran dan bentuk

inlet, LVAS diuji dengan menggunakan inlet dengan berbagai ukuran dan bentuk. Konsentrasi PM2.5 yang terukur kemudian dibandingkan untuk menentukan ukuran dan bentuk inlet yang memiliki kinerja terbaik.

Untuk menguji kecepatan aliran udara, LVAS diuji dengan menggunakan kecepatan aliran udara yang berbeda. Konsentrasi PM2.5 yang terukur kemudian dibandingkan untuk menentukan kecepatan aliran udara yang memiliki kinerja terbaik. Untuk menguji jenis filter, LVAS diuji dengan menggunakan berbagai jenis filter. Konsentrasi PM2.5 yang terukur kemudian dibandingkan untuk menentukan jenis filter yang memiliki kinerja terbaik. Berdasarkan hasil analisis data, konfigurasi LVAS yang memiliki kinerja terbaik adalah LVAS dengan inlet berbentuk silinder dengan diameter 2,5 cm, kecepatan aliran udara 1 liter per menit, dan filter jenis membran. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerapan metode ini diantaranya:

1. Kelebihan
 - Metode ini dapat digunakan untuk menguji berbagai aspek kinerja LVAS.
 - Metode ini dapat menghasilkan data yang akurat.
2. Kekurangan
 - Metode ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar.
 - Metode ini membutuhkan keahlian dan peralatan yang memadai.

3. Dokumentasi Perancangan

Pada tahap ini perancangan sistem monitoring partikulat udara, menggunakan NodeMcu ESP8266 berbasis IOT yang dibantu dengan sensor sharp dan sensor suhu, dengan melakukan beberapa tahapan perancangan diantaranya:

1. Melakukan Perakitan (Perancangan Mekanik dan Elektrik) pada perancangan sistem yang akan diimplementasikan.



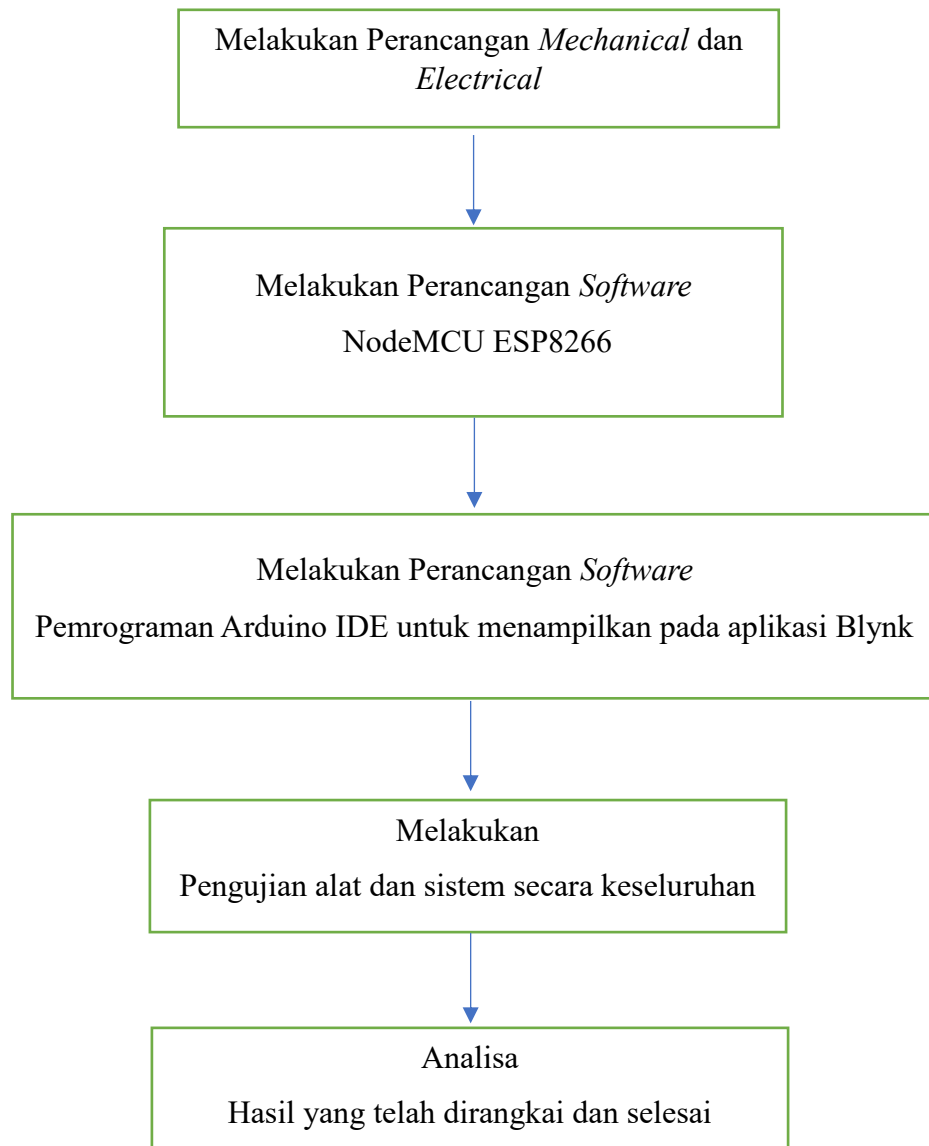
Gambar 5 Perakitan Electrical dan Mechanical

2. Melakukan Perakitan (Perancangan *software*) membuat pemrograman Arduino IDE untuk NodeMcu ESP8266 dengan *output* Blynk.

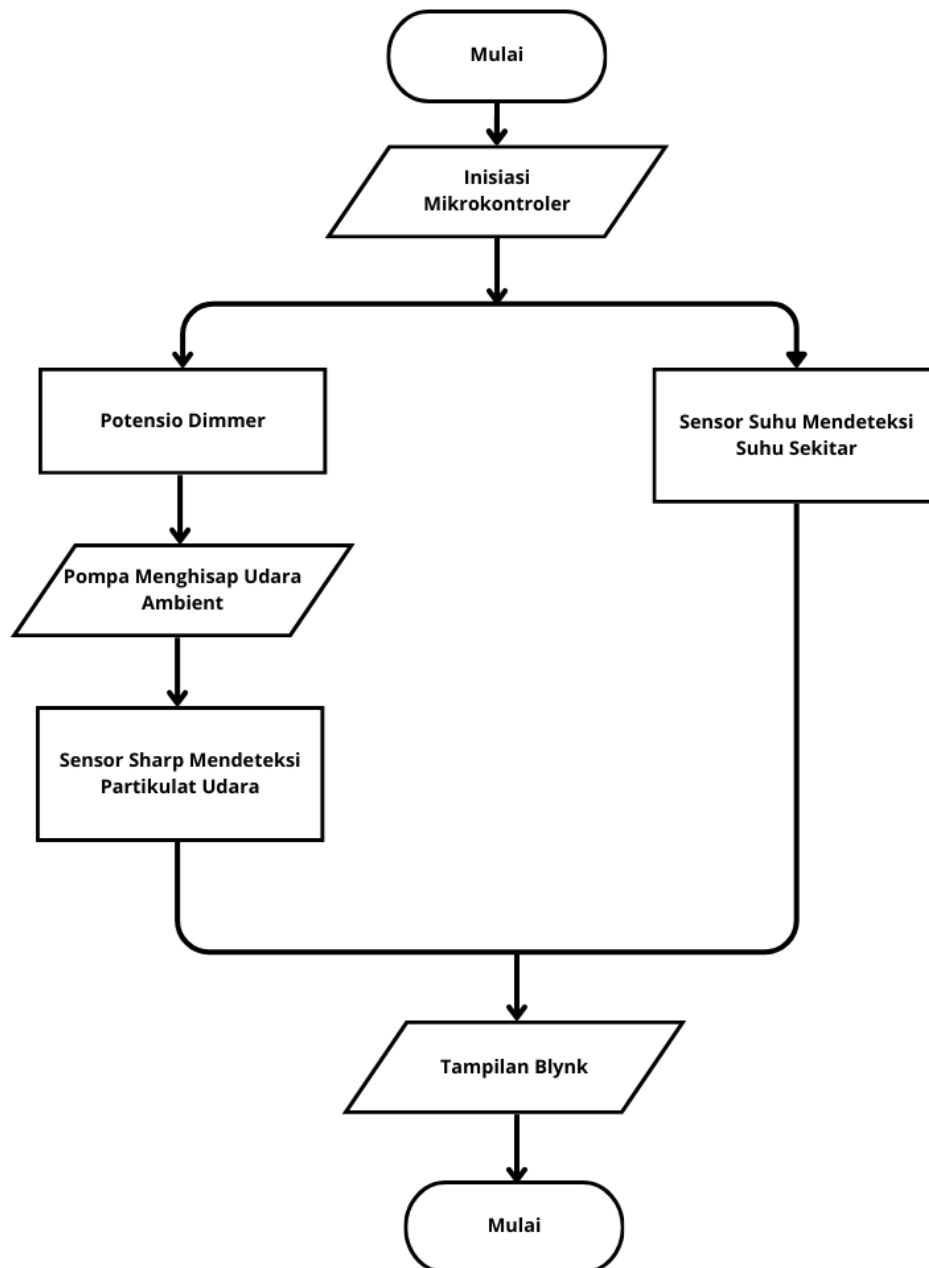


Gambar 6 Perakitan 3D Design

3. Melakukan pengujian alat dan sistem secara keseluruhan. Analisa hasil yang telah dirangkai dan selesai.



Gambar 7 Diagram Alir Perancangan



Gambar 8 Flowchart Sistem

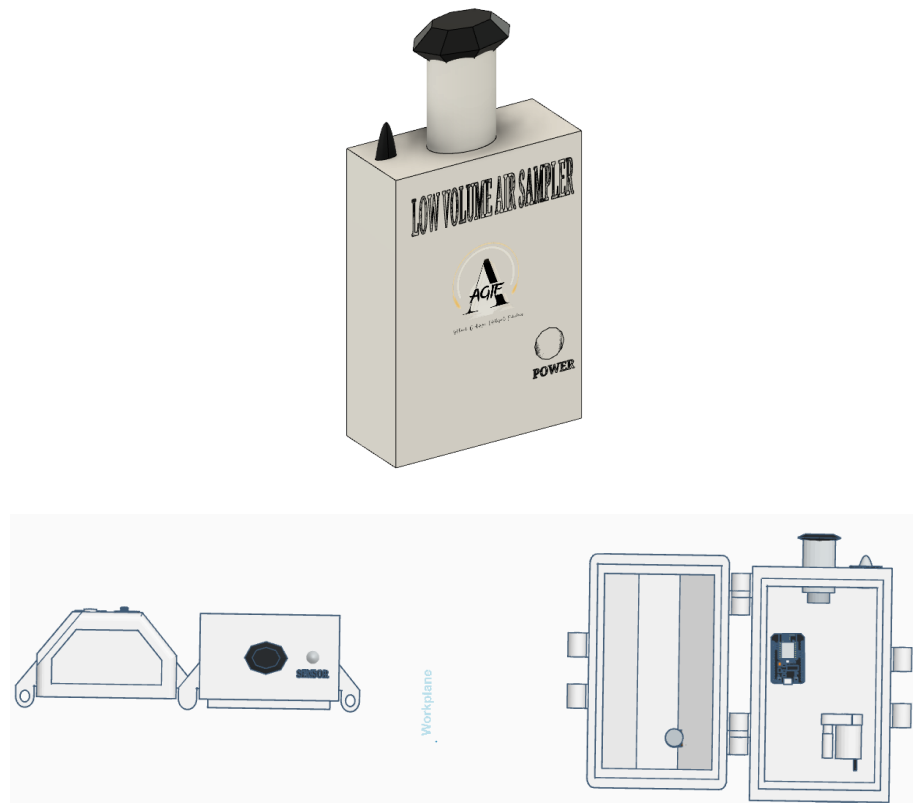
4. Proses Perancangan

Pada proses perancangan Perancangan Aplikasi dan Sistem Teknik Elektro (PASTEL) ini dimulai dari:

1. Perancangan *Mechanical*

Pada perancangan *mechanical* dalam sistem monitoring partikulat udara menggunakan NodeMcu ESP8266 untuk menciptakan struktur dan mekanisme

yang memungkinkan integrasi komponen-komponen perangkat keras dengan efisien dan dapat berfungsi dengan baik.



Gambar 9 3D Design

Beberapa tujuan perancangan ini meliputi:

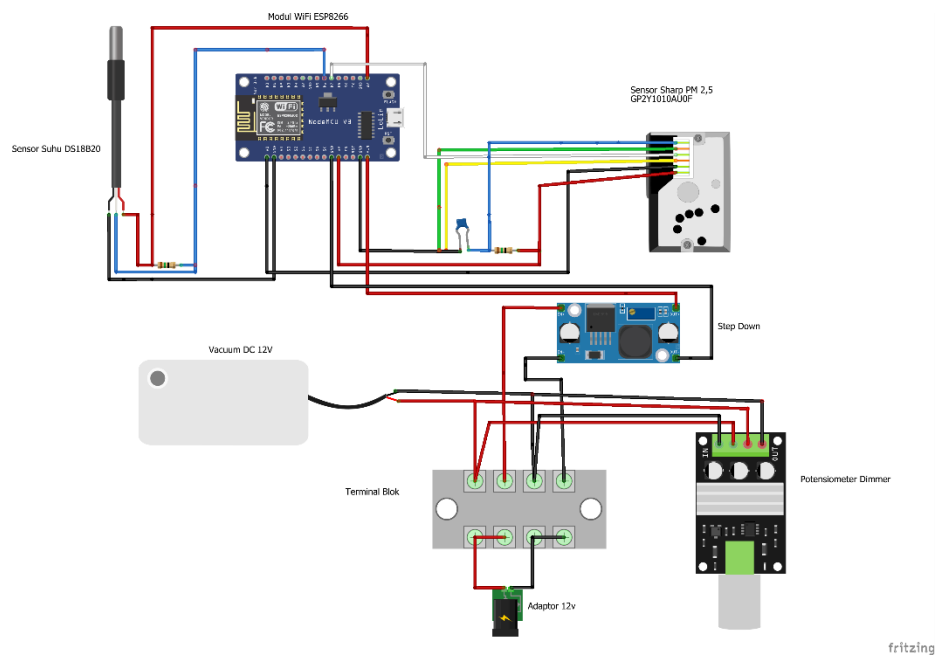
- Integrasi Komponen:** Menyediakan wadah atau struktur yang memungkinkan komponen-komponen perangkat keras seperti NodeMcu ESP8266, sensor sharp, sensor suhu, potensio dimmer, pompa vacuum, yang dapat dipasang dan diintegrasikan secara efisien dan terorganisir.
- Kestabilan dan Presisi:** Memastikan perancangan mekanik memberikan stabilitas dan presisi dalam pergerakan komponen, terutama pada saat sensor mendeteksi partikulat serta data yang dikirim akurat. Hal ini penting agar sistem dapat beroperasi dengan akurat dan konsisten.
- Fungsionalitas dan Ergonomi:** Menciptakan desain mekanik yang mempertimbangkan fungsionalitas dan kemudahan penggunaan.

Misalnya, memudahkan akses untuk pemeliharaan dan penggantian komponen jika diperlukan.

- d. Skalabilitas dan Fleksibilitas: Memungkinkan perancangan mekanik dapat disesuaikan atau ditingkatkan secara mudah jika ada perubahan kebutuhan atau penambahan fitur pada sistem monitoring partikulat udara di masa mendatang.

2. Perancangan *Electrical*

Tujuan perancangan *Electrical* dalam sistem monitoring partikulat udara menggunakan NodeMcu ESP8266 adalah menciptakan koneksi dan pengaturan sirkuit yang efisien dan akurat. Tujuan ini meliputi koneksi komponen, pengamanan, efisiensi energi, pengendalian, keandalan, pengaturan sensor, skalabilitas, fleksibilitas, dan integrasi sistem secara keseluruhan. Dapat dilihat dari perancangan elektrik terdapat pada gambar 9.



Gambar 10 Wiring Diagram

3. Perancangan Perangkat Lunak (*Software*) Untuk Arduino UNO dan Io T

Perancangan perangkat lunak (*software*) untuk Arduino UNO dan Blynk menggunakan software Arduino IDE dengan tujuan untuk mengatur dan mengontrol fungsionalitas kedua perangkat tersebut dengan efisien dan akurat.

a. Perancangan Perangkat Lunak untuk Arduino UNO:

Perangkat lunak untuk Arduino UNO akan berfokus pada sensor sharp dan sensor suhu. Sistem ini akan mengetahui seberapa ketebalan atau banyaknya partikulat udara PM2,5 di udara sekitar yang kemudian informasinya dikirim ke Blynk sebagai display hasil pengukuran dari sensor-sensor tersebut. Berikut program yang diterapkan pada proses pemrograman Arduino IDE dapat dilihat di bawah ini:

```
#include <WiFiManager.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>


const int oneWirePin = D6;


OneWire oneWire(oneWirePin);

DallasTemperature sensors(&oneWire);


const int ledPower = D7; // LED pin

const int measurePin = A0; // Dust sensor pin

const int samplingTime = 40; // Sampling time in microseconds

const int sleepTime = 400; // Delay between readings in milliseconds


float voMeasured = 0.0; // Measured voltage
```

```

float calcVoltage = 0.0; // Calculated voltage

float dustDensity = 0.0; // Dust density in µg/m3

float voltDensity = 0.0; // Voltage density


// Pin configuration for L298N motor driver

const int IN1 = D2; // IN1 pin

const int IN2 = D3; // IN2 pin

const int ENA = D4; // PWM pin


const char* auth = "JgEFhvJi7CgEAj-EVhnksgs2wsBqsi6Q";

const char* ssid = "YOUR_WIFI_SSID";

const char* pass = "YOUR_WIFI_PASSWORD";


WiFiManager wm;


void setup() {

    // Initialize serial communication

    Serial.begin(9600);


    // Set LED pin as output

    pinMode(ledPower, OUTPUT);


    // Initialize WiFi Manager

    wm.autoConnect("alganiy", "AutoConnectPass");

```

```
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
    delay(500);  
    Serial.print(".");  
}  
  
// Blynk setup  
Blynk.begin(auth, ssid, pass);  
  
// Motor configuration  
pinMode(IN1, OUTPUT);  
pinMode(IN2, OUTPUT);  
pinMode(ENA, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  
    // Power on the LED  
    digitalWrite(ledPower, LOW);  
    delayMicroseconds(samplingTime);  
  
    // Read dust sensor value  
    voMeasured = analogRead(measurePin);  
  
    // Turn off the LED
```

```

digitalWrite(ledPower, HIGH);

delayMicroseconds(sleepTime);

// Calculate voltage

calcVoltage = (voMeasured * 5.0) / 1024.0; // Convert sensor reading
to voltage

// Calculate voltage density

voltDensity = calcVoltage - 0.6; // Adjust for offset voltage

// Calculate dust density

dustDensity = voltDensity * 70.0; // Convert voltage density to dust
density

// Average 10 consecutive readings
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    dustDensity += calcVoltage * 70.0;
}
dustDensity /= 10;

// Check if the sensor reading is negative
if (dustDensity < 0) {
    // Set the sensor reading to 0
    dustDensity = 0;
}

```

```
// Print dust density to serial

Serial.print("PM2.5 Concentration: ");

Serial.print(dustDensity);

Serial.println(" µg/m3");


// Read temperature from DS18B20

sensors.requestTemperatures();

float temperature = sensors.getTempCByIndex(0);


// Print temperature to serial

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(temperature);

Serial.println(" °C");


// Send motor speed value to Blynk virtual pin V1

Blynk.virtualWrite(V1, map(dustDensity, 0, 100, 0, 255)); // Set
motor speed based on dust density


// Update PM2.5 and temperature to Blynk

Blynk.virtualWrite(V2, dustDensity);

Blynk.virtualWrite(V3, temperature);

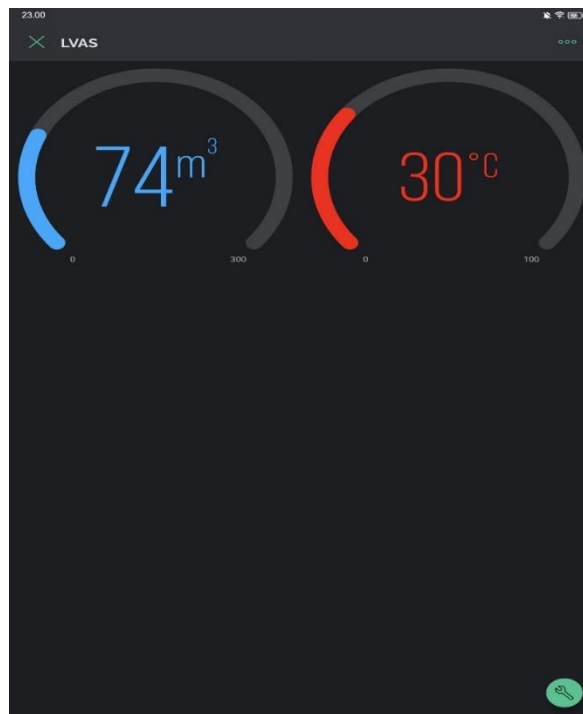
delay(500);

}
```

4. Perancangan Pemrograman Aplikasi Software

a. Perancangan Pemrograman Aplikasi Blynk

Perancangan pemrograman aplikasi Blynk bertujuan untuk membuat sebuah program sederhana yang dapat memonitoring kualitas partikulat udara dapat dilihat pada gambar. Dibawah ini



Gambar 11 Display Blynk

4. C-400

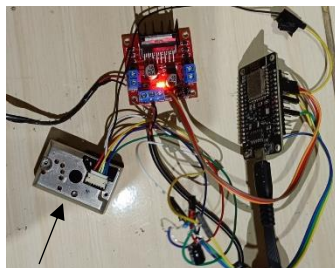
IMPLEMENTASI

Dengan adanya perancangan perangkat keras ini dapat dijadikan gambaran untuk alat yang akan dibuat. Dalam perancangan perangkat keras ini terbagi menjadi tiga sistem yaitu sistem pengukuran partikulat debu PM_{2,5}, sistem pengukuran temperature suhu dan sistem penghisap udara. Proses implementasi sistem monitoring partikulat udara menggunakan *platform Internet of Things* berbasis Blynk untuk mengetahui kadar partikulat PM_{2,5} pada udara sekitar serta temperature suhu, dan juga sampel partikulat yang melibatkan serangkaian langkah yang meliputi perencanaan, pemilihan perangkat keras, pemrograman, pengujian, dan penerapan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses implementasi:

1. Penerapan Sistem Pengukuran Partikulat Debu PM_{2,5}

Pada sistem pengukuran partikulat debu PM_{2,5} meliputi beberapa komponen perangkat keras seperti Sensor Sharp GP2Y10 atau sensor partikulat debu PM_{2,5}, dan NodeMcu ESP8266.

Rangkaian Temporary



Gambar 12 Rangkaian Temporary
Sensor Sharp GP2Y10

Rangkaian Permanen



Gambar 13 Rangkaian Permanen
Sensor Sharp GP2Y10

Pada gambar di atas Sensor Sharp GP2Y10, mempunyai 6 pin *input* yaitu, VCC, D7, A0, GND, GND, RES. Pin VCC sebagai sumber tegangan terdapat pada kabel berwarna merah disambungkan pada sambungan pin 3V pada NodeMcu ESP8266, kabel hitam sebagai input analog disambungkan pada pin A0 pada NodeMcu ESP8266, kabel putih sebagai input digital disambungkan pada pin D7 pada NodeMcu ESP8266, kabel kuning dan hijau disambung sebagai ground menuju pin

GND pada NodeMcu ESP8266, kabel biru disambungkan ke sambungan resistor dan kapasitor sebagai penahan dan penstabil tegangan.

2. Penerapan Sistem Pengukuran Temperature Suhu

Pada sistem pengukuran temperature suhu meliputi beberapa komponen perangkat keras seperti Sensor DS18B20 atau sensor temperature suhu, dan NodeMcu ESP8266.

Rangkaian Temporary



*Gambar 14 Rangkaian Temporary
Sensor DS18B20*

Rangkaian Permanen



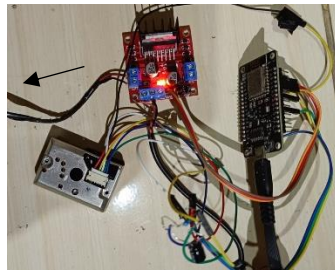
*Gambar 15 Rangkaian Permanen
Sensor DS18B20*

Pada gambar di atas sensor DS18B20, mempunyai 3 pin input yaitu, VCC, OUT, GND. Pin VCC sebagai sumber tegangan terdapat pada kabel berwarna merah disambungkan pada sambungan pin 3V pada NodeMcu ESP8266, kabel berwarna kuning sebagai pin input digital dihubungkan ke pin D6 pada NodeMcu ESP8266, dan kabel berwarna hitam sebagai ground disambungkan ke pin GND pada NodeMcu ESP8266.

3. Penerapan Sistem Penghisap Udara

Pada sistem pengukuran penghisap udara meliputi beberapa komponen perangkat keras seperti pompa vacuum udara 12V DC, potensio dimmer DC.

Rangkaian Temporary

*Gambar 16 Rangkaian Temporary
Pompa Vacuum*

Rangkaian Permanen

*Gambar 17 Rangkaian Permanen
Pompa Vacuum*

Pada Gambar di atas terdapat, rangkaian yang memiliki input dari adapter 12V DC, disambungkan ke potensio dimmer DC untuk mengatur tegangan, dan outputnya ke pompa vacuum.

5. C-400

PENGUJIAN

Dalam tahap pengujian, fokus utamanya adalah pada fungsi sistem alat yang telah dikembangkan. Pengujian memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa hasil pengembangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Selama tahap ini, berbagai uji coba dilakukan untuk mengukur tegangan dan mengidentifikasi fungsi alat dalam implementasi. Pengujian juga melibatkan evaluasi kinerja alat dalam berbagai situasi, sehingga memvalidasi kemampuannya untuk beroperasi secara efektif di dunia nyata.

1. Sistem Pengukuran Partikulat Debu PM2,5

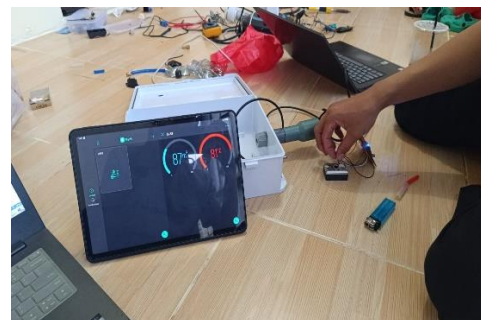
Pada sistem pengukuran partikulat debu PM2,5 harus dilakukannya pengukuran tegangan dan pengujian pada sensor Sensor Sharp GP2Y10 yang digunakan untuk mendeteksi partikulat debu PM2,5 agar alat tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di database. Berikut pengukuran tegangan dan pengujian pada gambar di bawah ini:

Pengukuran



Gambar 18 Pengukuran Sensor Sharp GP2Y10

Pengujian dengan memanaskan sensor



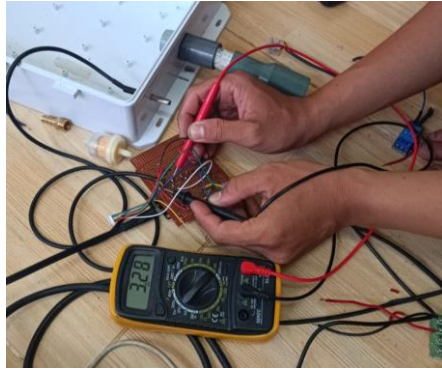
Gambar 19 Pengujian Sensor Sharp GP2Y10

2. Sistem Pendeteksi Temperature Suhu

Pada sistem pendeteksi temperature suhu harus dilakukannya pengukuran tegangan dan pengujian pada Sensor DS18B20 yang digunakan untuk mendeteksi partikulat debu PM2,5 agar alat tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dengan

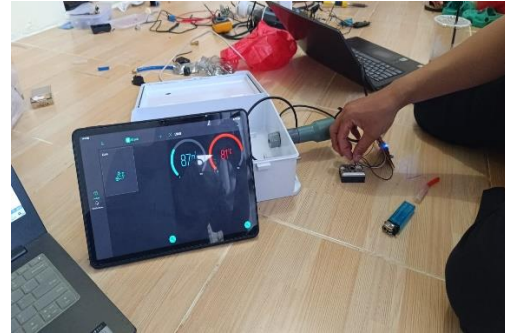
spesifikasi yang tertera di database. Berikut pengukuran tegangan dan pengujian pada gambar di bawah ini:

Pengukuran



Gambar 20 Pengukuran Sensor DS18B20

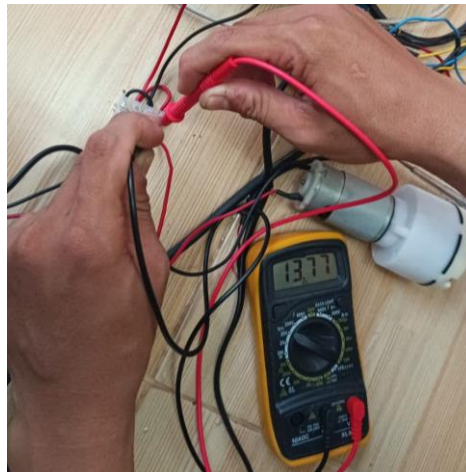
Pengujian menggunakan partikulat debu



Gambar 21 Pengujian Sensor DS18B20

3. Sistem Penghisap Udara

Pada sistem penghisap udara harus dilakukannya pengukuran tegangan pada pompa vacuum yang digunakan untuk menghisap partikulat debu PM2,5 agar alat tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di database. Berikut pengukuran tegangan pada gambar di bawah ini:



Gambar 22 Pengukuran Pompa Vacuum

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rizky. (2020). Aplikasi Fuzzy Logic untuk Sistem Monitoring dan Kontrol Kualitas Udara. *Jurnal Teknik Mesin*, 12(1), 23-29.
- Ari Pratama. (2022). Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Udara Menggunakan Metode Fuzzy Logic. *Jurnal Teknologi Elektro*, 12(1), 22-28.
- El-Khodary, M. A., El-Khodary, M. M., & El-Sherif, M. M. A. (2021). Evaluation of Sharp GP2Y1014AU0F PM2.5 Dust Sensor for Indoor Air Quality Monitoring. *Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering*, 56(14), 1801-1810.
- Hidayah, N., & Rahman, A. (2022). Udara bersih dan sehat: Pentingnya menjaga kualitas udara. ***Jurnal Ilmu Lingkungan*, 24(1), 1-15.
- Muhammad Aulia. (2022). Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis Fuzzy Logic. *Jurnal Teknik Elektro*, 13(1), 1-7.
- Mustianto, F. H., Tafrikhatin, A., & Wulandari, A. T. (2022). Rancang Bangun Pengatur Suhu Kandang Ayam Otomatis Menggunakan Sensor DHT22 Berbasis Wemos D1 R32 Dengan Keluaran Berupa LCD dan Notifikasi Telegram. *JASATEC: Journal of Students of Automotive, Electronic and Computer*, 2(1), 9-19.
- Rusdi. (2019). Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Udara Menggunakan Metode Fuzzy Logic dan IoT. *Jurnal Teknologi Elektro*, 11(1), 1-6.
- S. Kusumadewi dan H. Purnomo, “Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan: Edisi 1, Yogyakarta, Graha Ilmu. (Hal: 1,3,7-11,25-26,30,39-45)

RIANZA AGIFTIAN

Saya merupakan mahasiswa semester 7 jurusan S1-Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana. Saya aktif mengikuti lomba yang sesuai dengan disiplin ilmu, saya juga aktif organisasi intra kampus. Saya sangat termotivasi untuk mengembangkan skill serta keterampilan dan memiliki manajemen waktu serta komunikasi yang sangat baik untuk bekerja dalam tim maupun individu.



Tangerang, Banten



081285620399



ragiftian@gmail.com



PENDIDIKAN



UNIVERSITAS MERCU BUANA

TEKNIK ELEKTRO-S1; IPK = 3,58

PEMINATAN; Elektronika dan Kendali

2020 - Sekarang



SMK NEGERI 2 KABUPATEN TANGERANG

TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

2017 - 2020



PENGALAMAN MAGANG & KERJA



MAGANG PT. PRIMA ENERGY NASIONAL

ELECTRICAL ENGINEERING | Juli 2018 - September 2018

- Merakit sebuah kontrol serta power system panel distribusi untuk project PLN di Kalimantan.
- Pemeriksaan panel yang sudah di rakit seperti pemeriksaan kebocoran arus, ground, jumlah power apakah sudah sesuai sebelum di kirim ke perusahaan yang telah memesan.
- Maintenance panel jika ada kerusakan dalam project maupun lapangan.



LABOLATORIUM TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS MERCU BUANA

ASISTEN LABOLATORIUM | 2022 - Sekarang

- Membantu mengarahkan mahasiswa / mahasiswi dalam kegiatan praktikum.
- Membantu laboran dalam menyiapkan bahan dan alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum



PENGALAMAN KOMPETISI

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA | 2021

- PKM-KC.
- Menganalisis permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat dan mencari solusi.

KOMPETISI MOBIL HEMAT ENERGY | 2022

TEAM ELECTRICAL

- Merangkain penggerak mobil dengan menggunakan motor listrik 3 phase.
- Membuat instalasi pada mobil seperti lampu,klakson,dan informasi daya yang masuk menggunakan Lcd Arduino.

PEKAN INOVASI UNIVERSITAS MERCU BUANA | 2023

KETUA TIM

- Membuat suatu ide atau gagasan yang relevan yang terjadi pada perkembangan teknologi saat ini.



PENGALAMAN ORGANISASI & KEPANITIAAN

HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Koordinator Divisi Pendidikan | 2022 - 2023

- Membantu permasalahan di bidang akademik mahasiswa / mahasiswi aktif teknik elektro Universitas Mercu Buana.
- Mewadahi potensi akademik mahasiswa / mahasiswi aktif teknik elektro Universitas Mercu Buana.

HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO

UNIVERSITAS MERCU BUANA

(Program Kerja Elektro Extraordinary Festival 2023)

Divisi Acara

- Membuat konsep acara secara rinci dan spesifik.
- Mengkordinasi dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung.

HARDSKILL



Microsoft Office



Arduino



CX Programmer



Proteus



AutoCad

SOFTSKILL

- Kepemimpinan
- Public Speaking
- Problem Solving
- Teamwork
- Time management

LANGUAGE

- Indonesia - Native
- English - Easy

BILLY SHULTAN AL HADIY

Saya merupakan mahasiswa semester 7 jurusan S1-Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana. Saya aktif mengikuti lomba yang sesuai dengan disiplin ilmu, saya juga aktif organisasi intra kampus dan ekstra kampus. Saya sangat termotivasi untuk mengembangkan skill serta keterampilan dan memiliki manajemen waktu serta komunikasi yang sangat baik untuk bekerja dalam tim maupun individu.



 Jakarta, Indonesia  0857 1161 6091  billyshultan00@gmail.com

PENDIDIKAN



UNIVERSITAS MERCU BUANA

TEKNIK ELEKTRO-S1; IPK = 3,44

PEMINATAN; Elektronika dan Kendali

2020 - Sekarang



SMA AL HUDA ISLAMIC EDUCATION CENTER METROPOLITAN

MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

2017 - 2020

PENGALAMAN KERJA



SHULTAN TEKNIK COOL

TEKNISI | 2020 - 2021

- Perawatan barang-barang elektrik seperti AC, kulkas, kipas angin, mesin cuci.
- Membuat instalasi pemasangan AC pada gedung bertingkat dan rumah.



LABOLATORIUM TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS MERCU BUANA

ASISTEN LABOLATORIUM | 2022 - Sekarang

- Membantu mengarahkan mahasiswa/mahasiswi dalam kegiatan praktikum.
- Membantu laboran dalam menyiapkan bahan dan alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum.

PENGALAMAN KOMPETISI

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA | 2021

- PKM-KC.
- Menganalisis permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat dan mencari solusi.

PEKAN INOVASI UNIVERSITAS MERCU BUANA | 2023

- Membuat suatu ide atau gagasan yang relevan yang terjadi pada perkembangan teknologi saat ini.





PENGALAMAN ORGANISASI & KEPANITIAAN

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

KOMISARIAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA

Wakil Kepala Bidang Organisasi | 2021 - 2023

- Menyusun program kerja yang akan dijalankan dalam satu periode kedepan.
- Bertanggung jawab atas berjalannya program kerja organisasi.

HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Anggota Divisi Eksternal | 2022 - 2023

- Menjalin hubungan baik antar Himpunan Mahasiswa Elektro dari berbagai kampus yang berbeda.
- Menjalin komunikasi yang baik antar Himpunan Mahasiswa Elektro dari berbagai kampus yang berbeda.
- Membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk diajukan sponsorship.

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

KOMISARIAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA

(Program Kerja Musyawarah komisariat 2021)

Ketua pelaksana

- Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan musyawarah komisariat.
- Mengkoordinasi para anggota kepanitiaan kegiatan musyawarah komisariat.

HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO

UNIVERSITAS MERCU BUANA

(Program Kerja Elektro Extraordinary Festival 2023)

Sekretaris Umum

- Bertanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan surat menyurat.
- Membuat arsip untuk surat-surat kegiatan.

HARDSKILL

- Microsoft Office
- Arduino
- CX Programmer
- Proteus

SOFTSKILL

- Kepemimpinan
- Public Speaking
- Problem Solving
- Teamwork
- Time management

LANGUAGE

- Indonesia - Native
- English - Medium



MUHAMAD RISKY YUSDI ALGANIY



089677892889



Muhamadalganiy@gmail.com



Tangerang, Banten

TENTANG SAYA

Saya merupakan mahasiswa semester 6 jurusan S1-Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana. Saya aktif mengikuti lomba yang sesuai dengan disiplin ilmu, saya juga aktif organisasi intra kampus. Saya merupakan pekerja keras, energik, mengutamakan kejujuran, kerjasama kreatif, inisiatif, mampu bekerja dalam tim dan memiliki keinginan yang tinggi untuk mencoba hal baru.

PENGALAMAN

MAGANG PT MAYORA TBK.

ELECTRICAL ENGINEERING | Agustus 2018 - November 2018

- Merakit sebuah kontrol Konveyor
- Pemeriksaan dan perawatan Konveyor
- Pengecekan dan Perbaikan Mesin Packing dan mesin Pres plastik

Volunteer

Family Getring Indosat | 2 Februari - 4 Februari 2023

- Menjadi Check in counter untuk penginputan tiket ke website, dan perbaikan ketika tidak bisa menginput tiket

PENGALAMAN ORGANISASI

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa | 2022 - 2023

HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO

UNIVERSITAS MERCU BUANA

(Program Kerja Elektro Extraordinary Festival 2023)

Ketua Divisi Acara

- Membuat konsep acara secara rinci dan spesifik.
- Mengkordinasi dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung.

PENDIDIKAN

2017 - 2020

SMKN 4 Tangerang

Instalasi Listrik

2020 - Sekarang

Universitas Mercu Buana

Teknik Elektro

KEAHLIAN

SOFTSKILL

- Kepemimpinan
- Public Speaking
- Problem Solving
- Teamwork
- Time management

HARDSKILL



Microsoft Office



Arduino



CX Programmer



Proteus



AutoCad